Banco de Dados

Aula 12: Álgebra Relacional (Parte 1) – Operadores Fundamentais ($\sigma, \pi, \cup, -, \times, \rho$)

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

04 de Novembro de 2026

Agenda do Encontro

Ponte Pedagógica e Introdução à Álgebra Relacional
Operador de Seleção (σ): O Filtro Horizontal
Operadores de Projeção (π) e Renomeação (ρ)
Operações Tradicionais de Conjuntos ($\cup, -, \cap$)
Operador de Produto Cartesiano ($\times$)
Expressões Compostas e Árvores de Consulta
Exercícios e Desafios Práticos Resolvidos
Síntese e Próximos Passos
Referências Bibliográficas

Ponte Pedagógica e Introdução à Álgebra Relacional

Da Estrutura Lógica à Manipulação Formal de Dados

O que Consolidamos até a Aula 11

- **Modelagem Conceitual (Aulas 03 a 08):** Representação do minimundo através de Entidades, Relacionamentos e Restrições de Cardinalidade.
- **Fundamentos Relacionais (Aula 09):** Tuplas, atributos, domínios, chaves primárias e integridade referencial.
- **Mapeamento Lógico (Aulas 10 e 11):** Algoritmo canônico formal de Elmasri & Navathe para transformar o DER em tabelas na 1FN.

A Grande Fronteira da Aula 12

- Até agora, aprendemos a **estruturar e armazenar** os dados.
- **Pergunta Central:** Como formulamos consultas e recuperamos informações de maneira matematicamente rigorosa?
- **A Resposta de Codd (1970):** A **Álgebra Relacional**, uma linguagem formal de manipulação procedural que define a essência dos SGBDs modernos.

O que é a Álgebra Relacional e por que Estudá-la?

Natureza Teórica e Procedural

- É uma coleção de operações formais sobre o Modelo Relacional.
- É **procedural**: expressa o como obter o resultado por meio de uma sequência encadeada de operações.
- Em contraste, o SQL é **declarativo** (especifica o que deseja, cabendo ao SGBD determinar a estratégia).
- Serve como padrão para medir o poder expressivo de linguagens de consulta relacionais (**Relational Completeness**).

Importância Prática no Otimizador de Consultas

- Quando você submete uma consulta SQL, o SGBD a converte internamente em uma **Árvore de Expressão da Álgebra Relacional**.
- O **Query Optimizer** aplica regras de equivalência algébrica para reordenar operações e minimizar leituras em disco.
- Sem compreender álgebra relacional, é impossível interpretar planos de execução (`EXPLAIN`) ou otimizar consultas pesadas.

A Propriedade Fundamental do Fechamento Relacional

Definição do Princípio de Fechamento (Closure)

- Todos os operandos na álgebra relacional são **relações** (tabelas de tuplas).
- **Propriedade Inviolável:** O resultado de **qualquer** operação da álgebra relacional é, por definição formal, uma **nova relação válida**.
- Isso significa que as relações resultantes possuem seu próprio esquema intensional e sua própria extensão de tuplas.

Consequência Didática e Prática: Aninhamento

- Como a saída é sempre uma relação, o resultado de uma operação pode servir diretamente como **entrada para outra operação**.
- Permite criar **expressões compostas aninhadas**:

$$\pi_{\text{titulo}}\,(\sigma_{\text{ano}>2022}(\text{LIVRO}))$$

- Ou armazenar passos em variáveis intermediárias:

$$\text{LIVROS_NOVOS} \leftarrow \sigma_{\text{ano}>2022}(\text{LIVRO})$$

Visão Geral dos 6 Operadores Fundamentais de Codd

Operadores Unários (Filtros)

- σ **(Seleção):** Filtro horizontal de tuplas com base em uma condição booleana (p).
- π **(Projeção):** Filtro vertical que seleciona atributos especificados e elimina duplicatas.
- ρ **(Renomeação):** Atribui novos nomes a relações ou a atributos individuais.

Operadores Binários (Teoria dos Conjuntos e Cruzamento)

- $\cup$ **(União):** Consolida tuplas de duas relações compatíveis, eliminando redundâncias.
- $-$ **(Diferença):** Retorna tuplas da primeira relação ausentes na segunda.
- $\times$ **(Produto Cartesiano):** Combina todas as tuplas da relação *R* com todas as tuplas de *S*.

Domínio de Referência Didática: Acervo de Livros

Contexto do Acervo Bibliográfico

- Para ilustrar formalmente as operações algébricas, utilizaremos o acervo da livraria universitária ao lado.
- **Chave Primária:** `isbn` identifica univocamente cada exemplar.
- **Atributos:** `titulo`, `categoria`, `ano` e `preco`.
- **Esquema Relacional:**
  LIVRO(isbn, titulo, categoria, ano, preco)

Relação Didática Base: LIVRO

isbn	titulo	categoria	ano	preco
L01	Algoritmos	Computacao	2020	85.00
L02	O Pequeno Principe	Literatura	2018	35.00
L03	Banco de Dados	Computacao	2022	90.00
L04	Dom Casmurro	Literatura	2019	42.00
L05	Inteligencia Artificial	Computacao	2023	110.00
L06	Quimica Organica	Exatas	2021	55.00

Relação *LIVRO* com grau 5 e cardinalidade 6 tuplas.

Operador de Seleção (σ): O Filtro Horizontal

O Operador de Seleção (σ): Definição Formal

Conceito e Notação Matemática

- Denotado pela letra grega **sigma minúscula** ($\boldsymbol{\sigma}$).
- É um operador **unário** aplicado sobre uma relação R:

$$\boldsymbol{\sigma_p(R)} = \{ t \in R \mid p(t) = \text{VERDADEIRO} \}$$

- Onde p é uma **condição de seleção (predicado booleano)** avaliada para cada tupla $t \in R$.
- Tuplas para as quais p(t) é falso são descartadas; as que satisfazem p(t) compõem a nova relação.

Efeito Estrutural no Esquema e Instância

- **Filtro Horizontal:** Seleciona linhas inteiras da tabela.
- **Grau (Aridade) Inalterado:** A relação resultante possui exatamente os mesmos atributos e na mesma ordem que R:

$$\text{grau}(\sigma_p(R)) = \text{grau}(R)$$

- **Cardinalidade Resultante:** O número de tuplas resultantes k é sempre menor ou igual ao original:

$$0 \leq |\sigma_p(R)| \leq |R|$$

Anatomia do Predicado de Seleção (p)

Cláusulas Atômicas de Comparação

- Cada cláusula básica possui uma das duas formas canônicas:
  1. $\langle \text{atributo} \rangle$ op $\langle \text{constante} \rangle$
  2. $\langle \text{atributo}_1 \rangle$ op $\langle \text{atributo}_2 \rangle$
- Onde op $\in \{=, \neq, <, \leq, >, \geq\}$.
- Os atributos e constantes devem pertencer a domínios de dados compatíveis (ex: números com números, texto com texto).

Composição com Conectivos Booleanos

- Cláusulas atômicas podem ser combinadas livremente através de:
  - $\wedge$ (**Conjunção E** / AND): ambas devem ser verdadeiras.
  - $\vee$ (**Disjunção OU** / OR): ao menos uma deve ser verdadeira.
  - $\neg$ (**Negação NÃO** / NOT): inverte a verdade.
- Parênteses definem explicitamente a precedência lógica da avaliação booleana.

Exemplo Passo a Passo: Seleção Simpla e Composta

Consulta 1: Livros de Computação

$$R_1 \leftarrow \sigma_{\text{categoria}='\text{Computacao}'}(\text{LIVRO})$$

isbn	titulo	cat.	ano	preco
L01	Algoritmos	Comp.	2020	85.00
L03	Banco de Dados	Comp.	2022	90.00
L05	IA	Comp.	2023	110.00

Cardinalidade reduzida de 6 $\rightarrow$ 3 tuplas. Todas as colunas mantidas.

Consulta 2: Livros Baratos a partir de 2019

$$R_2 \leftarrow \sigma_{\text{preco} < \mathbf{60.00} \wedge \text{ano} \geq \mathbf{2019}}(\text{LIVRO})$$

isbn	titulo	cat.	ano	preco
L04	Dom Casmurro	Lit.	2019	42.00
L06	Quimica Org.	Exat.	2021	55.00

L02 foi descartado pois ano (2018 $<$ 2019), mesmo com preço R$ 35,00.

Propriedades Algébricas da Seleção

1. Comutatividade da Seleção

- A ordem na qual condições sucessivas são avaliadas não altera o resultado final:

$$\sigma_{p_1}(\sigma_{p_2}(R)) \equiv \sigma_{p_2}(\sigma_{p_1}(R))$$

- Exemplo: Filtrar por categoria e depois por preço produz o mesmo conjunto que filtrar primeiro por preço e depois por categoria.

2. Fatoração e Cascatas de Seleção

- Uma condição conjuntiva pode ser decomposta em uma cascata de seleções individuais:

$$\sigma_{p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_k}(R) \equiv \sigma_{p_1}(\sigma_{p_2}(\ldots(\sigma_{p_k}(R))\ldots))$$

- **Impacto no Otimizador:** Permite ao SGBD avaliar primeiro o predicado mais seletivo (que elimina mais linhas rapidamente).

Operadores de Projeção (π) e Renomeação (ρ)

O Operador de Projeção (π): Definição Formal

Conceito e Notação Matemática

- Denotado pela letra grega **pi minúscula** (π).
- É um operador **unário** que seleciona colunas específicas:

$$\pi_{L}(R) = \{\, t[L] \mid t \in R \,\}$$

- Onde $L = \langle A_1, A_2, \ldots, A_k \rangle$ é a lista de atributos desejados do esquema de R.
- As colunas não listadas em L são descartadas do resultado.

Efeito Estrutural no Esquema

- **Filtro Vertical:** Extrai subconjuntos de colunas.
- **Novo Grau (Aridade):** O grau da relação resultante é exatamente igual ao número de atributos na lista L:

$$\text{grau}(\pi_L(R)) = k \leq \text{grau}(R)$$

- Os atributos na relação resultante seguem rigorosamente a ordem especificada na lista L.

A Regra de Ouro: Eliminação Automática de Duplicatas

Relação como Conjunto Matemático

- Na formulação clássica de Codd, uma relação é rigorosamente um **conjunto matemático** de tuplas.
- Conjuntos **não toleram elementos repetidos**.
- **Consequência Direta:** Se a lista de projeção L não incluir uma Chave Primária ou Chave Candidata, tuplas duplicadas são **eliminadas automaticamente**!
- Portanto: $|\pi_L(R)| \leq |R|$.

Diferença Crucial: Álgebra Relacional vs. SQL

- No **SQL comercial**: a cláusula básica `SELECT` opera sobre multiconjuntos (*bags*), mantendo linhas repetidas por motivos de desempenho.
- Para obter o comportamento canônico da projeção algébrica em SQL, deve-se usar explicitamente `SELECT DISTINCT`.
- Na **Álgebra Relacional pura**: a eliminação de tuplas idênticas é **sempre implícita e mandatória**.

Demonstração Prática: Projeção com Deduplicação

Relação Original: CLIENTE

id_cli	nome	cidade	uf
101	Carlos Silva	Taua	CE
102	Maria Souza	Fortaleza	CE
103	Joao Lima	Taua	CE
104	Ana Ribeiro	Iguatu	CE
105	Pedro Rocha	Fortaleza	CE

Cardinalidade original: 5 tuplas. Chave Primária: `id_cli`.

Operação: Cidades com Clientes

$$R_{\text{cid}} \leftarrow \pi_{\text{cidade, uf}}(\text{CLIENTE})$$

cidade	uf
Taua	CE
Fortaleza	CE
Iguatu	CE

- As tuplas repetidas (`Taua, CE` e `Fortaleza, CE`) foram fundidas em tuplas únicas.
- Cardinalidade final: reduzida de 5 $\rightarrow$ 3 tuplas.

O Operador de Renomeação (ρ - Rho)

Por que a Renomeação é Essencial?

- **Desambiguação:** Ao combinar relações com nomes de atributos coincidentes (ex: `id` ou `nome`).
- **Autorrelacionamentos:** Quando uma relação é cruzada consigo mesma (ex: funcionário e supervisor).
- **Atribuição Explícita:** Nomear relações resultantes para facilitar a decomposição em etapas.

As Três Formas de Notação Formal

- $\rho_S(R)$:
  Renomeia a relação para S (mantém os nomes dos atributos).
- $\rho_{(B_1,B_2,\ldots,B_n)}(R)$:
  Renomeia os atributos para $B_1, \ldots, B_n$ (mantém o nome de R).
- $\rho_{S(B_1,B_2,\ldots,B_n)}(R)$:
  Renomeia simultaneamente a relação para S e todos os seus n atributos.

Operações Tradicionais de Conjuntos ($\cup$, $-$, $\cap$)

O Princípio da Compatibilidade de União

Por que Duas Relações Precisam ser Compatíveis?

- Na matemática geral, qualquer conjunto pode ser unido a outro.
- No **Modelo Relacional**, tuplas representam fatos homogêneos sobre uma entidade.
- Não faria sentido unir uma lista de `LIVRO(isbn, preco)` com uma lista de `CLIENTE(cpf, cidade, telefone)`.
- Portanto, operações de conjuntos exigem estrita **Compatibilidade de União (Union-Compatibility)**.

As Duas Regras Formais de Compatibilidade

- **1. Mesmo Grau (Aridade):**
  As relações R e S devem possuir exatamente a mesma quantidade de atributos:

$$\text{grau}(R) = \text{grau}(S) = n$$

- **2. Domínios Pareados Compatíveis:**
  Para cada posição $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, o domínio do atributo A_i de R deve ser equivalente ao de B_i de S:

$$\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$$

Operador de União ($\cup$)

Definição e Propriedades

- Retorna todas as tuplas presentes em R, em S ou em ambas:

$$R \cup S = \{ t \mid t \in R \vee t \in S \}$$

- **Eliminação de Duplicatas:** Tuplas idênticas em ambas aparecem uma única vez no resultado.
- **Comutatividade e Associatividade:**
  $R \cup S \equiv S \cup R$
  $(R \cup S) \cup T \equiv R \cup (S \cup T)$
- Esquema herdado: adota os nomes dos atributos da primeira relação (R).

Exemplo: Consolidação de Leitores

LEITOR_LOCAL (2 tuplas):
$\{\langle 1, \text{'Ana'} \rangle, \langle 2, \text{'Bruno'} \rangle\}$

LEITOR_EXTERNO (2 tuplas):
$\{\langle 2, \text{'Bruno'} \rangle, \langle 3, \text{'Carla'} \rangle\}$

Resultado: LEITOR_LOCAL $\cup$ LEITOR_EXTERNO

id_leitor	nome
1	Ana
2	Bruno
3	Carla

Bruno aparecia em ambas e foi unificado. Resultado: 3 tuplas.

Operador de Diferença de Conjuntos (−)

Definição e Natureza Assimétrica

- Retorna as tuplas que estão em *R*, mas **NÃO** estão em S:

$$R - S = \{ t \mid t \in R \land t \notin S \}$$

- Exige também compatibilidade de união entre *R* e S.
- **NÃO É COMUTATIVO!** A ordem dos operandos altera totalmente o resultado:

$$R - S \neq S - R$$

- É a operação fundamental para responder perguntas do tipo "*Quem fez a ação X, mas NUNCA fez a ação Y?*".

Demonstração Prática com Relações de Leitores

1. Leitores que são APENAS locais:

$R_1 \leftarrow$ LEITOR_LOCAL − LEITOR_EXTERNO

id_leitor	nome
1	Ana

2. Leitores que são APENAS externos:

$R_2 \leftarrow$ LEITOR_EXTERNO − LEITOR_LOCAL

id_leitor	nome
3	Carla

Bruno foi subtraído em ambas as operações porque constava nos dois conjuntos.

Operador de Interseção (∩): Derivação Canônica

Definição da Interseção

- Retorna apenas as tuplas presentes simultaneamente em ambas as relações:

$$\boldsymbol{R} \cap \boldsymbol{S} = \{ t \mid t \in R \land t \in S \}$$

- É uma operação comutativa:

$$R \cap S \equiv S \cap R$$

- Responde a: *"Quais elementos pertencem aos dois grupos ao mesmo tempo?"*.

A Prova da Derivação a Partir da Diferença

- Na Álgebra Relacional fundamental de Codd, a interseção **não é primitiva**, pois pode ser expressa estritamente por subtrações:

$$\boldsymbol{R} \cap \boldsymbol{S} \equiv \boldsymbol{R} - (\boldsymbol{R} - \boldsymbol{S})$$

- **Intuição Matemática:** Se retiramos de *R* tudo aquilo que *R* não compartilha com S, sobra exatamente o que há em comum entre ambos!
- No exemplo anterior: o resultado é apenas $\{\langle 2, \text{'Bruno'} \rangle\}$.

Operador de Produto Cartesiano ($\times$)

O Operador de Produto Cartesiano ($\times$): Definição

Conceito e Notação Matemática

- Denotado pelo símbolo de multiplicação ($\times$).
- É um operador **binário** que combina todas as tuplas de R com todas as tuplas de S:

$$\mathbf{R} \times \mathbf{S} = \{ t_1 \cdot t_2 \mid t_1 \in R \land t_2 \in S \}$$

- Onde $t_1 \cdot t_2$ representa a **concatenação** das tuplas t_1 e t_2.
- **Não exige compatibilidade de união!** Quaisquer duas relações podem ser submetidas ao produto cartesiano.

Efeito Dimensional e Esquema Resultante

- **Grau Resultante (Soma das Colunas):**

$$\text{grau}(R \times S) = \text{grau}(R) + \text{grau}(S)$$

- **Cardinalidade Resultante (Multiplicação):**

$$|R \times S| = |R| \times |S|$$

- Se R possui 100 tuplas e S possui 500 tuplas, o produto conterá 50.000 tuplas!
- Atributos com nomes coincidentes são qualificados com prefixo: $R.A$ e $S.A$.

Demonstração Prática: Combinação de Cursos e Turnos

Relações de Entrada

CURSO (2 tuplas, grau 2):

id_cur	nome_curso
C1	Administracao
C2	Informatica

TURNO (2 tuplas, grau 2):

id_tur	periodo
T1	Matutino
T2	Noturno

Resultado: CURSO $\times$ TURNO

id_cur	nome_curso	id_tur	periodo
C1	Administracao	T1	Matutino
C1	Administracao	T2	Noturno
C2	Informatica	T1	Matutino
C2	Informatica	T2	Noturno

- Grau final: $2 + 2 = 4$ atributos.
- Cardinalidade final: $2 \times 2 = 4$ tuplas geradas.

O Produto Cartesiano como Base da Junção (⋈)

O Perigo da Explosão Combinatória Cega

- Isoladamente, o produto cartesiano raramente tem utilidade direta no mundo real.
- Ele cruza dados sem critérios semânticos (ex: associa um aluno a todos os cursos existentes na instituição).
- Gera um consumo excessivo de memória caso as tabelas sejam volumosas.

O Casamento Perfeito: Seleção + Produto

- O verdadeiro poder surge ao filtrar o produto cartesiano com uma condição de relacionamento entre Chave Primária e Chave Estrangeira:

$$\sigma_{\text{ALUNO.id_cur_fk=CURSO.id_cur}}(\text{ALUNO} \times \text{CURSO})$$

- Essa operação combinada ($\sigma \circ \times$) é o fundamento matemático exato da **Junção (⋈)**, que estudaremos a fundo na **Aula 13**!

Expressões Compostas e Árvores de Consulta

Construção de Consultas Algébricas Complexas

Estratégia 1: Expressão Única Aninhada

- Graças ao princípio de Fechamento Relacional, operadores podem ser encadeados diretamente:

$$\pi_{\text{titulo, preco}}\left(\sigma_{\text{cat}='\text{Lit.}'\ \wedge\ \text{preco}<50}(\text{LIVRO})\right)$$

- Avaliação da expressão é feita de dentro para fora (dos parênteses mais internos para os externos).
- Concisa, mas pode se tornar densa em consultas de grande porte.

Estratégia 2: Variáveis Intermediárias (←)

- Divide o problema em etapas lógicas lineares:

$$\begin{aligned}\text{LIT} &\leftarrow \sigma_{\text{cat}='\text{Lit.}'}(\text{LIVRO})\\ \text{BARATOS} &\leftarrow \sigma_{\text{preco}<50}(\text{LIT})\\ \text{RES} &\leftarrow \pi_{\text{titulo, preco}}(\text{BARATOS})\end{aligned}$$

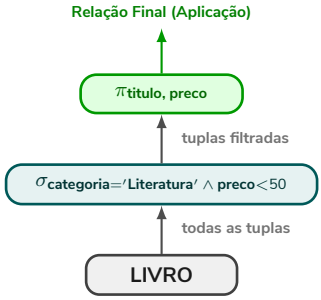
- Extremamente clara para depuração didática e documentação de passos analíticos.

Árvores de Consulta Relacional (Query Trees)

Estrutura e Avaliação Hierárquica

- É a estrutura interna utilizada pelos SGBDs para planejar consultas.
- **Folhas (Base):** Relações físicas armazenadas em disco.
- **Nós Internos:** Operadores algébricos ($\sigma, \pi, \times, \ldots$).
- **Raiz (Topo):** Relação final resultante entregue ao usuário.
- **Execução Bottom-Up:** Os dados sobem das folhas em direção à raiz.

Visualização da Árvore de Consulta



Heurística Fundamental: Empurrar Seleções para Baixo

O Princípio de Otimização

- Em consultas complexas envolvendo produtos cartesianos ou uniões, a ordem das operações impacta drasticamente o desempenho.
- **Regra de Ouro (Push-Down Selection):** Aplicar as operações de seleção (σ) o mais cedo possível na árvore (o mais próximo das folhas).
- Filtrar antes de cruzar reduz a quantidade de tuplas em memória RAM.

Comparativo de Custo Computacional

- **Plano Ingênuo:**
  $\sigma_{\text{cond}}(R \times S)$
  Primeiro gera todas as
  $10.000 \times 10.000 = 100.000.000$ linhas do produto cartesiano para depois filtrar.
- **Plano Otimizado:**
  $(\sigma_{\text{condR}}(R)) \times (\sigma_{\text{condS}}(S))$
  Reduz R para 10 linhas e S para 5 linhas, gerando um produto de apenas 50 linhas!

Exercícios e Desafios Práticos Resolvidos

Desafio 1: Seleção Composta e Projeção Acadêmica

Contexto e Problema

- Considere a relação universitária: `ALUNO(id_aluno, nome, curso, cr, cidade)`
- **Demanda da Coordenação:** Recuperar o **nome** e o **CR** de todos os estudantes matriculados em `'Administracao'` que residem em `'Taua'` e possuem $CR \geq 8.5$.
- Desenvolver a expressão formal da álgebra relacional.

Resolução Algébrica Formal

- **Passo 1 (Seleção Horizontal):**
  $P_1 \leftarrow \sigma_{\text{curso}='Adm' \wedge \text{cid}='Taua' \wedge \text{cr} \geq 8.5}(\text{ALUNO})$
- **Passo 2 (Projeção Vertical):**
  $\text{RES} \leftarrow \pi_{\text{nome, cr}}(P_1)$
- **Expressão Aninhada Equivalente:**

$$\pi_{\text{nome, cr}}\left(\sigma_{\text{curso}='Adm' \wedge \text{cid}='Taua' \wedge \text{cr} \geq 8.5}(\text{ALUNO})\right)$$

Desafio 2: Diferença de Conjuntos no Comércio

Contexto e Problema

- Considere as relações de uma livraria:
  `CLIENTE(id_cli, nome, cidade)`
  `PEDIDO(id_ped, id_cli_fk, data, valor)`
- **Demanda do Marketing:** Identificar os códigos e nomes dos clientes cadastrados que **NUNCA realizaram nenhum pedido**.
- Dica: Operações de conjuntos requerem compatibilidade de união.

Resolução Algébrica Formal

- **1. Extrair todos os IDs de clientes:**
  $C_{todos} \leftarrow \pi_{id_cli}(CLIENTE)$
- **2. Extrair os IDs com compras:**
  $C_{compraram} \leftarrow \pi_{id_cli_fk}(PEDIDO)$
- **3. Diferença de Conjuntos:**
  $C_{inativos} \leftarrow C_{todos} - C_{compraram}$
- **4. Recuperar os nomes completos:**
  $T_{inativos} \leftarrow CLIENTE \times C_{inativos}$
  $RES \leftarrow \pi_{id_cli,\ nome}(\sigma_{id_cli=id}(T_{inativos}))$

Desafio 3: Associação de Produto e Categoria ($\sigma \circ \times$)

Contexto e Problema

- Considere os esquemas:
  `PRODUTO(id_prod, nome_prod, id_cat_fk)`
  `CATEGORIA(id_cat, nome_cat)`
- **Demanda:** Apresentar uma listagem com o `nome_prod` e o correspondente `nome_cat`, utilizando **estritamente operadores fundamentais** (sem usar o símbolo de junção $\bowtie$).

Resolução Algébrica Formal

- **Passo 1 (Produto Cartesiano Geral):**
  $T_1 \leftarrow \text{PRODUTO} \times \text{CATEGORIA}$
- **Passo 2 (Filtro por Chave Estrangeira):**
  $T_2 \leftarrow \sigma_{\text{id_cat_fk}=\text{id_cat}}(T_1)$
- **Passo 3 (Projeção das Colunas Desejadas):**
  $\text{RES} \leftarrow \pi_{\text{nome_prod, nome_cat}}(T_2)$
- Expressão completa em linha única:

$$\pi_{\text{nome_prod, nome_cat}} \left(\sigma_{\text{id_cat_fk}=\text{id_cat}} (\text{PRODUTO} \times \text{CATEGORIA}) \right)$$

Desafio 4: União de Contatos com Renomeação (ρ)

Contexto e Problema

- Duas tabelas de contatos acadêmicos:
  `DOCENTE(id_doc, nome, email)`
  `MONITOR(id_mon, nome_estudante, email_acad)`
- **Problema:** Os nomes das colunas de `MONITOR` diferem de `DOCENTE`.
- **Objetivo:** Produzir uma relação unificada contendo `nome` e `email` de ambos os grupos.

Resolução Algébrica Formal

- **Passo 1 (Projetar colunas de interesse):**
  $D \leftarrow \pi_{\text{nome, email}}(\text{DOCENTE})$
  $M \leftarrow \pi_{\text{nome_estudante, email_acad}}(\text{MONITOR})$
- **Passo 2 (Renomear para compatibilidade de união):**
  $M_{\text{padrao}} \leftarrow \rho_{(\text{nome, email})}(M)$
- **Passo 3 (União de Conjuntos):**
  $\text{RES} \leftarrow D \cup M_{\text{padrao}}$
- Garante conformidade sintática estrita com as regras de Codd.

Síntese e Próximos Passos

Quadro Sinóptico dos 6 Operadores Fundamentais

Operador	Símb.	Sintaxe Formal	Aridade	Efeito no Grau	Efeito na Card.
Seleção	σ	$\sigma_p(R)$	Unário	Inalterado ($= \text{grau}(R)$)	Filtrado ($0 \leq k \leq \lvert R \rvert$)
Projeção	π	$\pi_L(R)$	Unário	Reduzido ($= \lvert L \rvert$)	Reduzido/Igual (Deduplica)
Renomeação	ρ	$\rho_{S(B_1,\ldots,B_n)}(R)$	Unário	Inalterado	Inalterado ($= \lvert R \rvert$)
União	$\cup$	$R \cup S$	Binário	Inalterado (Compatível)	Máximo $\lvert R \rvert + \lvert S \rvert$ (Deduplica)
Diferença	$-$	$R - S$	Binário	Inalterado (Compatível)	Mínimo 0, Máximo $\lvert R \rvert$
Produto Cart.	$\times$	$R \times S$	Binário	Soma ($\text{grau}(R) + \text{grau}(S)$)	Multiplica ($\lvert R \rvert \times \lvert S \rvert$)

Propriedade Inviolável: Qualquer combinação desses 6 operadores preserva o princípio de Fechamento Relacional.

Checklist de Autoavaliação do Estudante

Verificação de Domínio Conceitual

- ☐ Sei explicar por que a álgebra relacional é uma linguagem formal **procedural** e não declarativa?
- ☐ Compreendo por que a projeção algébrica elimina duplicatas automaticamente, ao contrário do `SELECT` simples em SQL?
- ☐ Sei verificar se duas relações satisfazem as regras de **Compatibilidade de União**?
- ☐ Consigo calcular o grau e a cardinalidade resultantes de um produto cartesiano $R \times S$?

Ponte para a Aula 13

- **Na próxima aula (Aula 13):** Estudaremos as operações derivadas de alto nível!
- **Junção Natural ($\bowtie$):** Cruzamento semântico automático por igualdade de atributos homônimos.
- **Theta-Join e Equi-Join ($\bowtie_p$):** O operador mais usado no cotidiano de bancos de dados.
- **Outer Joins (Left, Right e Full Outer Join):** Preservação de tuplas sem correspondência com valores nulos controlados.
- **Operador de Divisão ($\div$):** Resolução elegante de consultas com quantificação universal (“para todos”).

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas Recomendadas

- **CODD, Edgar Frank.** *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM (CACM), New York, v. 13, n. 6, p. 377–387, June 1970. **(Artigo Seminal de Criação do Modelo Relacional e da Álgebra Relacional)**.
- **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. **(Capítulo 8: Álgebra Relacional e Cálculo Relacional – Operadores Fundamentais)**.
- **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. **(Capítulo 5: A Linguagem da Álgebra Relacional e Restrições de Integridade)**.
- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN/LTC, 2020. **(Capítulo 6: Linguagens Formais de Consulta Relacional)**.
- **DATE, Chris J.** *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2004. **(Capítulo 6: Álgebra Relacional: Fechamento e Otimização)**.